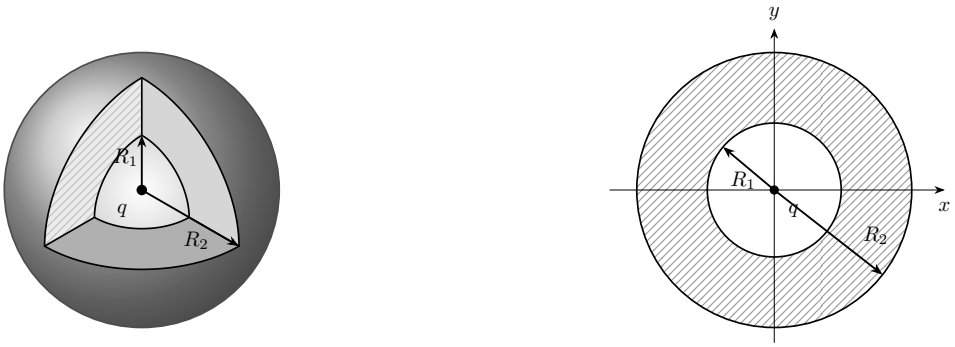
Desplazamiento eléctrico y ley de Gauss

Electrodinámica I — P.S., J.A., J.R.

Una carga puntual libre q se encuentra en el origen ($r = 0$). Concéntrica con ella, se dispone una capa esférica de material dieléctrico lineal, homogéneo e isotrópico, de permitividad relativa ε_r y permitividad $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$. El material ocupa $R_1 < r < R_2$, con $0 < R_1 < R_2$; la cavidad y el exterior están en el vacío. El sistema se representa en la figura 1.

Determine analíticamente en las tres regiones:

1. El desplazamiento eléctrico $\vec{D}$.
2. El campo eléctrico $\vec{E}$.
3. La polarización $\vec{P}$.
4. La densidad volumétrica de carga ligada ρ_b en el material y las densidades superficiales σ_b en $r = R_1$ y $r = R_2$. Compruebe que la carga ligada total del sistema es cero.
5. Discuta y demuestre qué ocurre cuando el material se vuelve idéntico al vacío ($\varepsilon_r \to 1$) y en el límite $\varepsilon_r \to \infty$, que se comparará con un conductor perfecto.



(a) Vista tridimensional — (b) Corte transversal xy

I. Cavidad: vacío	II. Dieléctrico	III. Exterior: vacío
$0 < r < R_1$	$R_1 < r < R_2$	$r > R_2$
$\varepsilon = \varepsilon_0$	$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$	$\varepsilon = \varepsilon_0$

Figura 1: (a) Vista tridimensional del cascarón esférico con un octante retirado para mostrar su interior. La zona gris es el dieléctrico; la cavidad contiene vacío y una carga puntual en su centro. (b) Corte transversal de la esfera. Se representa la carga puntual en el centro y se observan las tres regiones del sistema. La zona rayada corresponde al dieléctrico. En ambas vistas se indican los intervalos de la coordenada radial r y la permitividad dieléctrica correspondiente a cada región (cavidad vacía, dieléctrico y exterior en el vacío).

Solución

Usamos coordenadas esféricas (r, θ, φ) con origen O en la carga (figura 2). La carga puntual q está fija en $\vec{x}' = \vec{0}$, y el punto de observación P se localiza mediante $\vec{x} = r\hat{\mathbf{r}}$, donde $r = |\vec{x}| \in (0, \infty)$ es la coordenada radial. El ángulo colatitudinal $\theta \in [0, \pi]$ se mide desde el semieje $+z$ hasta $\vec{x}$, mientras que el azimutal $\varphi \in [0, 2\pi)$ se mide desde $+x$ hacia $+y$ en el plano xy. Dado que el dieléctrico es homogéneo e isótropo[1] y las fronteras son esféricas y concéntricas con la carga, el sistema tiene simetría esférica. Por consiguiente, los campos físicos son radiales y sus componentes solo dependen de r.

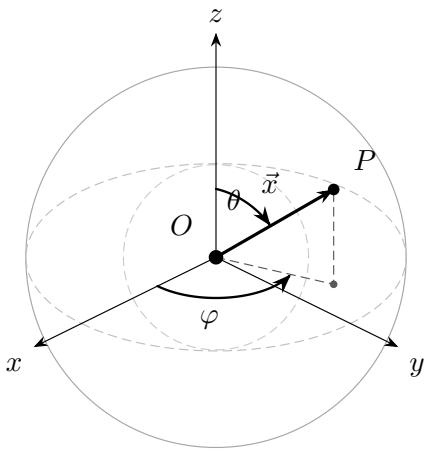


Figura 2: Sistema de referencia esférico y posiciones de la carga puntual y del punto de observación.

1. Desplazamiento eléctrico

Sabemos que una carga puntual q en reposo, respecto de un sistema de referencia inercial, es de por sí una fuente de campo eléctrico, con una singularidad en la posición de la carga. El campo eléctrico de esta carga aislada en el vacío se extiende por todo el espacio, y su magnitud decrece con el inverso del cuadrado de la distancia a la fuente. En particular, cuando el campo eléctrico del sistema actúa sobre la región del medio dieléctrico lineal, $r \in (R_1, R_2)$, redistribuye las cargas de las moléculas que conforman el material, de modo que podemos describir esta redistribución en términos de cargas ligadas (figura 3).

A esta redistribución de cargas la llamamos polarización y la describimos mediante un campo vectorial $\vec{P}$, que representa el momento dipolar eléctrico por unidad de volumen. En este problema, la polarización es no nula en la región ocupada por el dieléctrico y nula en el resto del sistema.

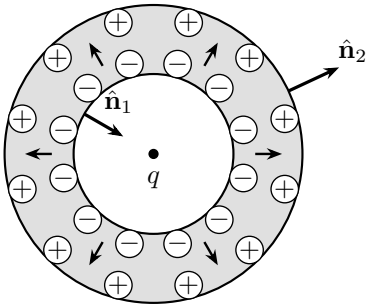
Partimos de la ley de Gauss para el campo eléctrico, donde la carga total encerrada Q_{tot} es la suma de la carga libre Q_f (en este contexto, la carga puntual q) y la carga ligada Q_b, de modo que

$$\begin{aligned} \oint_S \vec{E} \cdot \, \mathrm{d}\vec{a} &= \frac{Q_{\text{tot}}}{\varepsilon_0} \\ &= \frac{1}{\varepsilon_0} \left(Q_f + Q_b \right). \end{aligned} \tag{1}$$

Multiplicamos (1) por la permitividad dieléctrica del vacío ε_0 y obtenemos

$$\varepsilon_0 \oint_S \vec{E} \cdot \, \mathrm{d}\vec{a} = Q_f + Q_b. \tag{2}$$

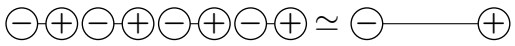
[1] Un material es homogéneo si sus propiedades no dependen de la posición (son las mismas en todo el material); es isótropo si sus propiedades no dependen de la dirección. La homogeneidad compara puntos distintos; la isotropía, direcciones distintas en un mismo punto. En este problema, la isotropía implica que la permitividad es la misma en todas las direcciones.



$\hat{\mathbf{n}}_1 = -\hat{\mathbf{r}}, \qquad \hat{\mathbf{n}}_2 = +\hat{\mathbf{r}}$

$\vec{P} = P_r\hat{\mathbf{r}}$ en el material

Fila de dipolos alineados



Promedio macroscópico:
cargas en los extremos, carga neta nula.

Figura 3: Cargas ligadas en las superficies del dieléctrico para $q > 0$: negativas en la interna y positivas en la externa. A la derecha, compensación de cargas en una fila de dipolos.

La carga ligada encerrada, considerando tanto las cargas de volumen como las de superficie (véase la sección 4.2.2, *Physical Interpretation of Bound Charges*, de *Introduction to Electrodynamics*, de Griffiths), se relaciona con la polarización mediante

$$Q_b = -\oint_S \vec{P} \cdot \mathrm{d}\vec{a}. \tag{3}$$

Sustituyendo (3) en (2) y reagrupando las integrales, obtenemos

$$\begin{aligned} \varepsilon_0 \oint_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{a} &= Q_f - \oint_S \vec{P} \cdot \mathrm{d}\vec{a}, \\ \varepsilon_0 \oint_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{a} + \oint_S \vec{P} \cdot \mathrm{d}\vec{a} &= Q_f, \\ \oint_S \left(\varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}\right) \cdot \mathrm{d}\vec{a} &= Q_f. \end{aligned} \tag{4}$$

Definimos entonces el *vector de desplazamiento eléctrico* como

$$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}. \tag{5}$$

Sustituyendo la definición (5) en (4), obtenemos la ley de Gauss para el desplazamiento eléctrico:

$$\oint_S \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{a} = Q_f. \tag{6}$$

Esta ecuación nos dice que el flujo del desplazamiento eléctrico a través de la superficie gaussiana cerrada S es igual a la carga libre neta que esta encierra. Es decir, nos da información sobre la carga libre encerrada, pese a la polarización del material y a la presencia de cargas ligadas en el sistema.

Elegimos una esfera gaussiana de radio r centrada en q (figura 5). Sobre ella, r es constante y el elemento de área escalar en coordenadas esféricas es de la forma

$$\mathrm{d}a = r^2 \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\varphi.$$

Por su parte, el elemento de área vectorial es normal a la superficie gaussiana, de modo que $\mathrm{d}\vec{a} = \mathrm{d}a\,\hat{\mathbf{n}}$. Como la normal unitaria exterior $\hat{\mathbf{n}}$ coincide con el vector unitario radial $\hat{\mathbf{r}}$ (figura 4), obtenemos

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\vec{a} &= \mathrm{d}a\,\hat{\mathbf{r}} \\ &= r^2 \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\varphi \, \hat{\mathbf{r}}. \end{aligned}$$

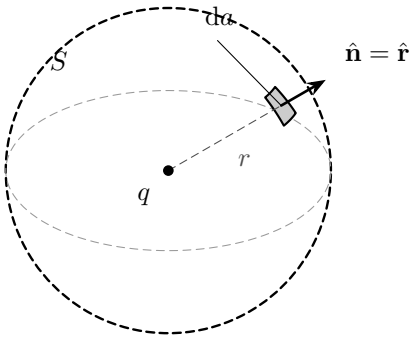


Figura 4: Superficie gaussiana esférica de radio r centrada en la carga q. La normal exterior al elemento de área coincide con la dirección radial: $\mathrm{d}\vec{a} = \mathrm{d}a\,\hat{\mathbf{n}} = \mathrm{d}a\,\hat{\mathbf{r}}$.

Como $\vec{D} = D_r(r)\hat{\mathbf{r}}$, el producto punto se calcula como

$$\begin{aligned}
\vec{D}\cdot\,\mathrm{d}\vec{a} &= \Big[D_r(r)\hat{\mathbf{r}}\Big]\cdot\Big[r^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\hat{\mathbf{r}}\Big] \\
&= D_r(r)r^2\sin\theta\,\underbrace{\Big(\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{r}}\Big)}_{1}\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi \\
&= D_r(r)r^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi.
\end{aligned}$$

La componente $D_r(r)$ es constante sobre cada esfera. Integramos todos los ángulos, $0 \le \theta \le \pi$ y $0 \le \varphi < 2\pi$:

$$\begin{aligned}
\oint_S \vec{D}\cdot\,\mathrm{d}\vec{a} &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} D_r(r)r^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi \\
&= D_r(r)r^2\Big(\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\Big)\Big(\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\Big) \\
&= D_r(r)r^2\Big[\varphi\Big]_0^{2\pi}\Big[-\cos\theta\Big]_0^{\pi} \\
&= D_r(r)r^2\Big(2\pi-0\Big)\Big[-\cos\pi+\cos 0\Big] \\
&= D_r(r)r^2(2\pi)\Big[1-(-1)\Big] \\
&= 4\pi r^2 D_r(r).
\end{aligned}$$

En las tres regiones la única carga libre encerrada es q. Entonces, la ley de Gauss da $4\pi r^2 D_r(r) = q$, de donde

$$\boxed{\vec{D}(r) = \frac{q}{4\pi r^2}\hat{\mathbf{r}}, \qquad r > 0.} \tag{7}$$

Aquí podemos determinar $\vec{D}$ antes de conocer las cargas ligadas *porque contamos con simetría esférica*. En una geometría general, conocer su flujo no basta para conocer el campo completo. Por ejemplo, si la carga q estuviera desplazada respecto del centro del cascarón, perderíamos esa simetría. Al calcular el producto punto

$$\vec{D}\cdot\,\mathrm{d}\vec{a} = \big(\vec{D}\cdot\hat{\mathbf{n}}\big)\,\mathrm{d}a,$$

la componente normal $\vec{D}\cdot\hat{\mathbf{n}}$ ya no sería constante sobre una esfera concéntrica con el cascarón. Por tanto, no podríamos sacarla de la integral y escribir el flujo como $4\pi r^2 D_r(r)$. La ley de Gauss seguiría siendo válida, pero ya no bastaría por sí sola para determinar el campo.

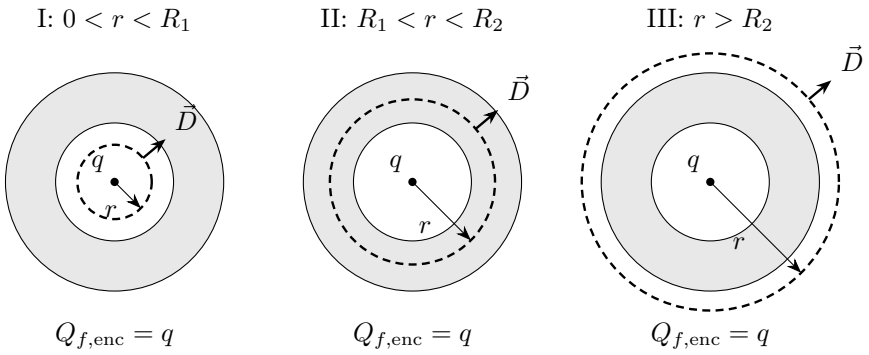


Figura 5: La esfera gaussiana puede estar en cualquiera de las tres regiones. Siempre encierra la misma carga libre, aunque no encierra la misma carga ligada.

2. Campo eléctrico

En un dieléctrico lineal e isótropo, la polarización es proporcional y paralela al campo eléctrico macroscópico total:

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}, \tag{8}$$

donde χ_e es la susceptibilidad eléctrica, una cantidad adimensional que, por la homogeneidad del material, tiene el mismo valor en todos sus puntos. Se relaciona con la permitividad relativa mediante

$$\varepsilon_r = 1 + \chi_e, \qquad \chi_e = \varepsilon_r - 1. \tag{9}$$

Sustituyendo (8) en la definición (5) y usando (9), obtenemos

$$\begin{aligned} \vec{D} &= \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \\ &= \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0 \chi_e \vec{E} \\ &= \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} \\ &= \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}. \end{aligned} \tag{10}$$

Así, dentro del dieléctrico podemos determinar el campo eléctrico a partir del desplazamiento eléctrico que ya calculamos. Despejando $\vec{E}$ de (10) y sustituyendo (7), para $R_1 < r < R_2$ resulta

$$\begin{aligned} \vec{E}(r) &= \frac{\vec{D}(r)}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \\ &= \frac{1}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \left[\frac{q}{4\pi r^2} \hat{\mathbf{r}} \right] \\ &= \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r^2} \hat{\mathbf{r}}. \end{aligned}$$

Por otra parte, en la cavidad y en el exterior no hay material que se polarice, de modo que $\vec{P} = \vec{0}$. Por tanto, la definición (5) se reduce a $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$. Despejando nuevamente el campo eléctrico y

sustituyendo (7), obtenemos

$$\begin{aligned}\vec{E}(r) &= \frac{\vec{D}(r)}{\varepsilon_0} \\ &= \frac{1}{\varepsilon_0}\left[\frac{q}{4\pi r^2}\hat{\mathbf{r}}\right] \\ &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{\mathbf{r}}, \qquad 0 < r < R_1 \text{ o } r > R_2.\end{aligned}$$

Reuniendo los resultados, el campo eléctrico en las tres regiones del sistema queda dado por

$$\boxed{\vec{E}(r) = \begin{cases} \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{\mathbf{r}}, & 0 < r < R_1, \\ \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}\hat{\mathbf{r}}, & R_1 < r < R_2, \\ \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{\mathbf{r}}, & r > R_2. \end{cases}} \tag{11}$$

Solo dentro del material el campo se reduce por el factor $1/\varepsilon_r$. En la cavidad y fuera del cascarón recuperamos el campo de q en el vacío. El campo en una interfaz se describe mediante sus límites a cada lado: su componente normal puede saltar por la carga superficial ligada.

3. Polarización

Para calcular la polarización, despejamos $\vec{P}$ de la definición (5):

$$\vec{P} = \vec{D} - \varepsilon_0\vec{E}. \tag{12}$$

Dentro del dieléctrico, $R_1 < r < R_2$, sustituimos (7) y (11) en (12):

$$\begin{aligned}\vec{P}(r) &= \frac{q}{4\pi r^2}\hat{\mathbf{r}} - \varepsilon_0\left[\frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}\hat{\mathbf{r}}\right] \\ &= \frac{q}{4\pi r^2}\hat{\mathbf{r}} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_r r^2}\hat{\mathbf{r}} \\ &= \frac{q}{4\pi r^2}\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right)\hat{\mathbf{r}}.\end{aligned}$$

En la cavidad y en el exterior, $\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E}$, por lo que (12) da $\vec{P} = \vec{0}$. Así, la polarización en las tres regiones queda dada por

$$\boxed{\vec{P}(r) = \begin{cases} \vec{0}, & 0 < r < R_1, \\ \dfrac{q}{4\pi r^2}\left(1 - \dfrac{1}{\varepsilon_r}\right)\hat{\mathbf{r}}, & R_1 < r < R_2, \\ \vec{0}, & r > R_2. \end{cases}} \tag{13}$$

Para $q > 0$ y $\varepsilon_r > 1$, los dipolos apuntan radialmente hacia afuera: su extremo negativo queda más cerca de la cavidad y el positivo, del exterior. Esto anticipa los signos de las dos cargas superficiales (figura 3).

4. Cargas ligadas y neutralidad del material

Sabemos que las densidades volumétrica y superficial de carga ligada se relacionan con la polarización mediante las expresiones (véase la sección 4.2.1, *Bound Charges*, de *Introduction to Electrodynamics*, de Griffiths, 4.ª edición. También puede consultarse la sección 1.10.1, *Vector y cargas de Polarización*, pp. 39–41, del apunte *Electrodinámica*, de Guillermo Rubilar, especialmente las ecuaciones (1.234) y (1.235)).

$$\rho_b = -\nabla \cdot \vec{P}, \tag{14}$$

$$\sigma_b = \vec{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}, \tag{15}$$

respectivamente, donde $\hat{\mathbf{n}}$ es la normal unitaria que sale del material. Usamos estas relaciones para calcular las cargas ligadas a partir de la polarización obtenida en (13).

Carga en el volumen. La polarización tiene la forma $\vec{P}(r) = P_r(r)\hat{\mathbf{r}}$. Calculamos su divergencia en coordenadas esféricas, teniendo en cuenta que el vector unitario $\hat{\mathbf{r}}$ depende de los ángulos[2]. Usando (14) y la polarización obtenida en (13), para $R_1 < r < R_2$ tenemos

$$\begin{aligned}
\rho_b(r) &= -\nabla \cdot \vec{P}(r) \\
&= -\left(\hat{\mathbf{r}}\,\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\hat{\boldsymbol{\theta}}}{r}\frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\hat{\boldsymbol{\varphi}}}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \cdot \Big[P_r(r)\hat{\mathbf{r}} \Big] \\
&= -\left[\hat{\mathbf{r}} \cdot \frac{\partial\big(P_r(r)\hat{\mathbf{r}}\big)}{\partial r} + \frac{\hat{\boldsymbol{\theta}}}{r} \cdot \frac{\partial\big(P_r(r)\hat{\mathbf{r}}\big)}{\partial \theta} + \frac{\hat{\boldsymbol{\varphi}}}{r\sin\theta} \cdot \frac{\partial\big(P_r(r)\hat{\mathbf{r}}\big)}{\partial \varphi} \right]
\end{aligned} \tag{16}$$

Aunque $P_r(r)$ solo depende de la coordenada radial, el vector unitario $\hat{\mathbf{r}}$ cambia al variar los ángulos. Por tanto, al aplicar el operador nabla debemos considerar también las derivadas

$$\frac{\partial \hat{\mathbf{r}}}{\partial r} = \vec{0}, \qquad \frac{\partial \hat{\mathbf{r}}}{\partial \theta} = \hat{\boldsymbol{\theta}}, \qquad \frac{\partial \hat{\mathbf{r}}}{\partial \varphi} = \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\varphi}}.$$

Continuando desde lo anterior

$$\begin{aligned}
\rho_b(r) &= -\left[\frac{\mathrm{d}P_r}{\mathrm{d}r} \underbrace{\big(\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{r}}\big)}_{1} + \frac{P_r}{r} \underbrace{\big(\hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \hat{\boldsymbol{\theta}}\big)}_{1} + \frac{P_r \sin\theta}{r\sin\theta} \underbrace{\big(\hat{\boldsymbol{\varphi}} \cdot \hat{\boldsymbol{\varphi}}\big)}_{1} \right] \\
&= -\left[\frac{\mathrm{d}P_r}{\mathrm{d}r} + \frac{2P_r}{r} \right] \\
&= -\left[\frac{r^2}{r^2}\frac{\mathrm{d}P_r}{\mathrm{d}r} + \frac{r}{r}\frac{2P_r}{r} \right] \\
&= -\frac{1}{r^2}\left[r^2\frac{\mathrm{d}P_r}{\mathrm{d}r} + 2rP_r \right] \\
&= -\frac{1}{r^2}\left[r^2\frac{\mathrm{d}P_r}{\mathrm{d}r} + \frac{\mathrm{d}(r^2)}{\mathrm{d}r}P_r \right] \\
&= -\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\Big[r^2 P_r(r) \Big]
\end{aligned}$$

Por lo tanto, demostramos que para un campo de polarización radial de la forma $\vec{P}(r) = P_r(r)\hat{\mathbf{r}}$ se tiene

$$\rho_b(r) = -\nabla \cdot \vec{P}(r) = -\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\Big[r^2 P_r(r) \Big]. \tag{17}$$

[2] Recordemos que $\hat{\mathbf{r}} = \sin\theta\cos\varphi\,\hat{\mathbf{x}} + \sin\theta\sin\varphi\,\hat{\mathbf{y}} + \cos\theta\,\hat{\mathbf{z}}$: su módulo es 1, pero su dirección depende de los ángulos.

Sustituyendo la polarización de (13) en (17), obtenemos

$$\begin{aligned}\rho_b(r) &= -\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r^2\frac{q}{4\pi r^2}\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\right]\\ &= -\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[\frac{q}{4\pi}\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\right]\\ &= 0, \qquad R_1 < r < R_2. \end{aligned} \tag{18}$$

La última derivada es nula porque q y ε_r son constantes. Aunque P_r disminuye como $1/r^2$, el producto $r^2 P_r$ es constante; por eso su derivada es cero y obtenemos $\rho_b = 0$ en el interior del dieléctrico.

Físicamente, esto significa que las cargas de signos opuestos asociadas a los dipolos se compensan en el volumen, al describir el material mediante un promedio macroscópico. Esto no significa que la polarización sea nula: los dipolos siguen presentes, pero no queda carga ligada neta en el volumen. En las superficies, esta compensación no es completa y quedan las cargas ligadas que calcularemos a continuación.

Carga en las superficies. Usamos (15), donde $\hat{\mathbf{n}}$ es la normal unitaria que sale del material. En la superficie interna, salir del dieléctrico significa entrar a la cavidad; en la externa, significa dirigirse hacia el exterior. Por tanto,

$$\hat{\mathbf{n}}_1 = -\hat{\mathbf{r}}, \qquad \hat{\mathbf{n}}_2 = +\hat{\mathbf{r}}.$$

Estas orientaciones se muestran en la figura 3.

Al evaluar la polarización de (13) desde el lado del dieléctrico y sustituir en (15), tomamos $r \to R_1^+$ en la superficie interna y $r \to R_2^-$ en la externa.

Para la superficie interna, donde $\hat{\mathbf{n}}_1 = -\hat{\mathbf{r}}$,

$$\begin{aligned}\sigma_b(R_1) &= \vec{P}(R_1^+)\cdot\hat{\mathbf{n}}_1\\ &= \left[\frac{q}{4\pi R_1^2}\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\hat{\mathbf{r}}\right]\cdot\left[-\hat{\mathbf{r}}\right]\\ &= -\frac{q}{4\pi R_1^2}\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\underbrace{(\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{r}})}_{1}\\ &= -\frac{q}{4\pi R_1^2}\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right).\end{aligned}$$

Para la superficie externa, donde $\hat{\mathbf{n}}_2 = +\hat{\mathbf{r}}$,

$$\begin{aligned}\sigma_b(R_2) &= \vec{P}(R_2^-)\cdot\hat{\mathbf{n}}_2\\ &= \left[\frac{q}{4\pi R_2^2}\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\hat{\mathbf{r}}\right]\cdot\left[+\hat{\mathbf{r}}\right]\\ &= +\frac{q}{4\pi R_2^2}\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\underbrace{(\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{r}})}_{1}\\ &= +\frac{q}{4\pi R_2^2}\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right).\end{aligned}$$

Por tanto, las densidades superficiales de carga ligada son

$$\boxed{\begin{aligned}\sigma_b(R_1) &= -\frac{q}{4\pi R_1^2}\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right),\\[2ex] \sigma_b(R_2) &= +\frac{q}{4\pi R_2^2}\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right).\end{aligned}} \tag{19}$$

Carga ligada total. Cada densidad es constante sobre su propia superficie, pues el radio está fijo y no hay dependencia angular. Por eso podemos sacar $\sigma_b(R_1)$ y $\sigma_b(R_2)$ de sus respectivas integrales. La integral restante es el área de una esfera, que ya calculamos anteriormente. Sustituyendo las densidades de (19), obtenemos

$$\begin{aligned} Q_{b,1} &= \int_{S_1} \sigma_b \, \mathrm{d}a \\ &= \sigma_b(R_1) \int_{S_1} \mathrm{d}a \\ &= \sigma_b(R_1)\, 4\pi R_1^2 \\ &= \left[-\frac{q}{4\pi R_1^2}\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\right] 4\pi R_1^2 \\ &= -q\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{b,2} &= \int_{S_2} \sigma_b \, \mathrm{d}a \\ &= \sigma_b(R_2) \int_{S_2} \mathrm{d}a \\ &= \sigma_b(R_2)\, 4\pi R_2^2 \\ &= \left[+\frac{q}{4\pi R_2^2}\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\right] 4\pi R_2^2 \\ &= +q\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right). \end{aligned}$$

Por tanto, las cargas ligadas en las superficies interna y externa del dieléctrico son, respectivamente,

$$\boxed{\begin{aligned} Q_{b,1} &= -q\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right), \qquad r = R_1,\\[2ex] Q_{b,2} &= +q\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right), \qquad r = R_2. \end{aligned}} \tag{20}$$

La carga ligada total se obtiene sumando la carga ligada en el volumen del dieléctrico y las cargas ligadas en sus dos superficies. La contribución del volumen se calcula integrando la densidad ρ_b sobre el material; como obtuvimos $\rho_b = 0$ en (18), esta contribución es nula. Por tanto, usando (20),

$$Q_b = \underbrace{\int_{\text{material}} \rho_b \, \mathrm{d}V}_{Q_{b,\text{vol}}=0} + Q_{b,1} + Q_{b,2} = 0.$$

El dieléctrico se polariza, pero sigue siendo neutro: la carga de una superficie compensa la de la otra. En la externa, la misma cantidad de carga está más repartida porque el área es mayor. Además, los momentos de los dipolos se compensan entre direcciones radiales opuestas, por lo que el momento dipolar total es nulo.

Comprobación con la ley de Gauss para $\vec{E}$. Ahora contamos todas las cargas encerradas, tanto libres como ligadas. Usando (20), tenemos

$$Q_{\text{tot,enc}}(r) = \begin{cases} q, & 0 < r < R_1, \\ q + Q_{b,1} = \dfrac{q}{\varepsilon_r}, & R_1 < r < R_2, \\ q + Q_{b,1} + Q_{b,2} = q, & r > R_2. \end{cases} \tag{21}$$

Por simetría esférica, la ley de Gauss para el campo eléctrico se reduce a

$$4\pi r^2 \varepsilon_0 E_r(r) = Q_{\text{tot,enc}}(r).$$

Al despejar $E_r(r)$ y sustituir (21), recuperamos el campo eléctrico obtenido en (11).

En la cavidad, la superficie gaussiana encierra únicamente la carga q. Dentro del dieléctrico, también encierra la carga ligada de la superficie interna, y la carga total encerrada es q/ε_r. Fuera del cascarón, quedan encerradas ambas cargas ligadas, que se compensan, y la carga total encerrada vuelve a ser q. Al aplicar la ley de Gauss en cada región, recuperamos (11).

5. Límites físicos

a) Material indistinguible del vacío: $\varepsilon_r \to 1$. Como $1/\varepsilon_r \to 1$, evaluamos las expresiones (11) y (13) dentro del dieléctrico:

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon_r \to 1} \vec{E}(r) &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \left[\lim_{\varepsilon_r \to 1} \frac{1}{\varepsilon_r} \right] \hat{\mathbf{r}} \\ &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon_r \to 1} \vec{P}(r) &= \frac{q}{4\pi r^2} \left[1 - \lim_{\varepsilon_r \to 1} \frac{1}{\varepsilon_r} \right] \hat{\mathbf{r}} \\ &= \frac{q}{4\pi r^2} \underbrace{(1-1)}_{0} \hat{\mathbf{r}} = \vec{0}. \end{aligned}$$

Al tomar el límite en (19), mantenemos q, R_1 y R_2 constantes. Así,

$$\begin{aligned}
\lim_{\varepsilon_r\to 1}\sigma_b(R_1) &= -\frac{q}{4\pi R_1^2}\lim_{\varepsilon_r\to 1}\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\\
&= -\frac{q}{4\pi R_1^2}\left(1-\lim_{\varepsilon_r\to 1}\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\\
&= -\frac{q}{4\pi R_1^2}\left(1-\frac{1}{1}\right)\\
&= -\frac{q}{4\pi R_1^2}(1-1)\\
&= 0,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{\varepsilon_r\to 1}\sigma_b(R_2) &= +\frac{q}{4\pi R_2^2}\lim_{\varepsilon_r\to 1}\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\\
&= +\frac{q}{4\pi R_2^2}\left(1-\lim_{\varepsilon_r\to 1}\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\\
&= +\frac{q}{4\pi R_2^2}\left(1-\frac{1}{1}\right)\\
&= +\frac{q}{4\pi R_2^2}(1-1)\\
&= 0.
\end{aligned}$$

Notamos que, en este caso límite, recuperamos el caso del vacío. Podemos interpretarlo como si, al llevar la permitividad relativa del dieléctrico a 1, se "apagara" su polarización: las cargas ligadas se anulan y el material deja de modificar el campo de q. La cavidad y el exterior ya tenían el campo de la carga en el vacío; ahora también lo recuperamos dentro del material. Así, las tres regiones se vuelven eléctricamente indistinguibles del vacío y las fronteras dejan de alterar el campo.

b) Límite de gran permitividad: $\varepsilon_r \to \infty$. Ahora $1/\varepsilon_r \to 0$. Usando nuevamente (11) y (13), dentro del dieléctrico tenemos

$$\begin{aligned}
\lim_{\varepsilon_r\to\infty}\vec{E}(r) &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\left[\lim_{\varepsilon_r\to\infty}\frac{1}{\varepsilon_r}\right]\hat{\mathbf{r}}\\
&= \vec{0},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{\varepsilon_r\to\infty}\vec{P}(r) &= \frac{q}{4\pi r^2}\left[1-\lim_{\varepsilon_r\to\infty}\frac{1}{\varepsilon_r}\right]\hat{\mathbf{r}}\\
&= \frac{q}{4\pi r^2}(1-0)\hat{\mathbf{r}}\\
&= \frac{q}{4\pi r^2}\hat{\mathbf{r}} = \vec{D}(r),
\end{aligned}$$

donde identificamos el desplazamiento eléctrico obtenido en (7).

Tomando el límite en (19) y (20), con q, R_1 y R_2 constantes, obtenemos

$$\begin{aligned}
\lim_{\varepsilon_r\to\infty}\sigma_b(R_1) &= -\frac{q}{4\pi R_1^2}\lim_{\varepsilon_r\to\infty}\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\\
&= -\frac{q}{4\pi R_1^2}\left(1-\lim_{\varepsilon_r\to\infty}\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\\
&= -\frac{q}{4\pi R_1^2}(1-0)\\
&= -\frac{q}{4\pi R_1^2},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{\varepsilon_r\to\infty}\sigma_b(R_2) &= +\frac{q}{4\pi R_2^2}\lim_{\varepsilon_r\to\infty}\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\\
&= +\frac{q}{4\pi R_2^2}\left(1-\lim_{\varepsilon_r\to\infty}\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\\
&= +\frac{q}{4\pi R_2^2}(1-0)\\
&= +\frac{q}{4\pi R_2^2},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{\varepsilon_r\to\infty}Q_{b,1} &= -q\lim_{\varepsilon_r\to\infty}\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\\
&= -q\left(1-\lim_{\varepsilon_r\to\infty}\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\\
&= -q(1-0)\\
&= -q,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{\varepsilon_r\to\infty}Q_{b,2} &= +q\lim_{\varepsilon_r\to\infty}\left(1-\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\\
&= +q\left(1-\lim_{\varepsilon_r\to\infty}\frac{1}{\varepsilon_r}\right)\\
&= +q(1-0)\\
&= +q.
\end{aligned}$$

Notamos que, al llevar la permitividad relativa del dieléctrico a infinito, el campo eléctrico se anula dentro del material. Podemos interpretarlo como si las cargas ligadas produjeran un campo que compensa por completo al de q en esa región. Así, el material se vuelve equipotencial y recuperamos el comportamiento electrostático de un *cascarón conductor ideal, aislado y neutro*, no de uno conectado a tierra. El campo sigue presente en la cavidad y en el exterior, pues la carga q no ha desaparecido.

Dentro de este modelo, podemos pensar en $\varepsilon_r \in (1,\infty)$ como un recorrido continuo entre dos comportamientos límite: al acercarnos a 1, el material se vuelve indistinguible del vacío; al aumentar sin límite, su comportamiento electrostático se aproxima al de un conductor ideal.

Visualización numérica

La figura 6 muestra los campos y las cargas ligadas calculados, para $q > 0$, $R_2 = 2R_1$ y $\varepsilon_r = 3$.

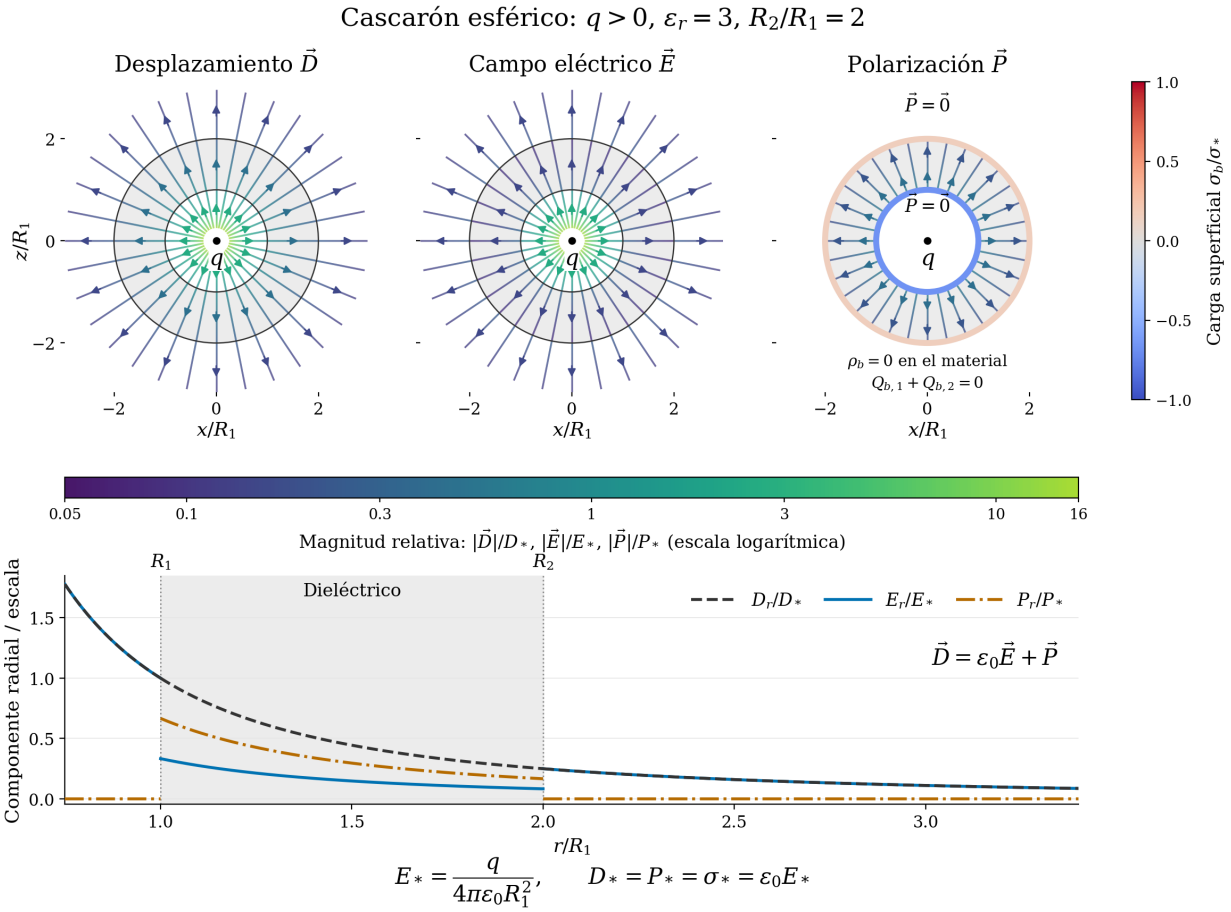


Figura 6: Campos y cargas ligadas en un corte xz del cascarón. Las líneas indican dirección y sentido; su color, la magnitud relativa. Las superficies azul y roja representan cargas ligadas negativas y positivas. Abajo se comparan las componentes radiales.